Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · APROXIMACIÓN NORMAL

Un tirador acierta con probabilidad $0{,}2$. En 100 disparos independientes, usando la aproximación normal, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de acertar 12 o menos?

(Usa $P(Z \leq 1) = 0{,}841$ y $P(Z \leq 2) = 0{,}977$.)

A) $0{,}159$

B) $0{,}12$

C) $0{,}977$

D) $0{,}023$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Parámetros**
   $\mu = 20$, $\sigma = \sqrt{16} = 4$.
2. **z**
   $\frac{12 - 20}{4} = -2$.
3. **Probabilidad**
   $1 - 0{,}977 = 0{,}023$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa z = −1.

B) Calcula 12/100.

C) Es P(X > 12).

Idea clave. Binomial grande ≈ normal.